



GLORY

YRT-R08-MN

つり銭機アダプタ

簡単インターフェース仕様書

YRT-R08-MN つり銭機アダプタ
簡単インターフェース仕様書

はじめに

このたびは、グローリー製品をご採用いただきまして、誠にありがとうございます。

この仕様書には、製品を使用する際のアプリケーションの開発方法および使用上の注意事項を記載しております。

本書をお読みいただき、安全遵守事項、製品の性能、操作方法を十分にご理解のうえ、ご使用ください。また、お読みになった後も、お手元に置いてご確認ください。

本書を紛失、または汚損して確認できなくなったときは、最寄りの当社販売店または当社指定の取扱店でお求めください。

ご注意

この製品は、弊社つり銭機の制御を目的に開発しております。

他の目的で当社の許可なく使用したり、当社または当社委託の業者以外で改造し、使用した場合の損害については、その責任を負いかねます。

この製品の設置および移設に関しては、最寄りの当社販売店または当社指定の取扱店にご相談ください。

- 本書の記載事項は、事前通知なしに変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- 当社は、常に製品の改善のために努力しています。
したがって、実際の製品と本書とは多少の相違が生じることがあります。
- 本書のデータの使用に起因する第三者の特許権、およびその他の権利での損害については、その責任を負いかねます。
- 営利目的での本書の無断転載を禁止します。

目次

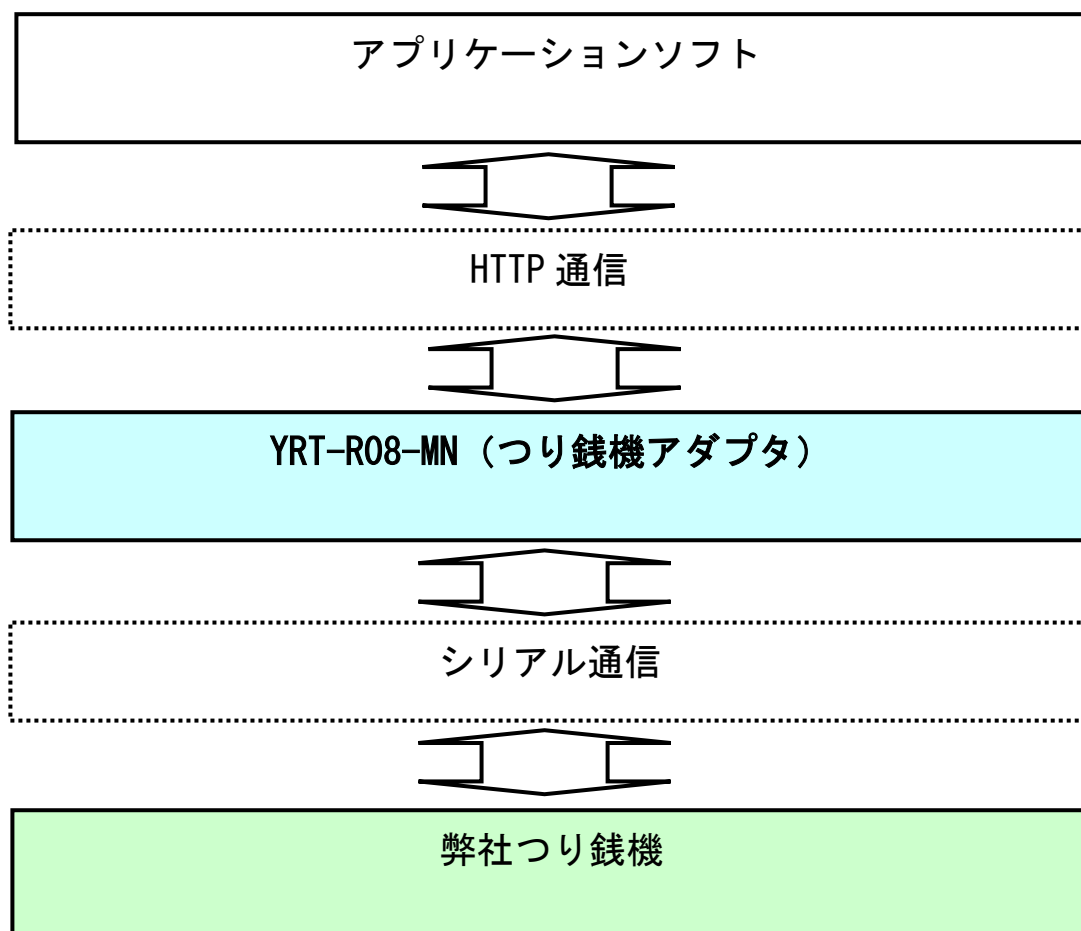
1. はじめに	1
1. 1. 概要	3
1. 2. プログラム開発時の留意点	4
2. 使用条件	5
2. 1. 使用条件	6
3. 環境構築	7
3. 1. 準備	8
3. 2. 設置	8
3. 3. ネットワーク設定	9
3.3.1. アダプタ設定ファイルを使用する方法	10
3-3-1-1. アダプタ設定ファイル作成	10
3-3-1-2. アダプタ設定ファイル例	11
3-3-1-3. アクセス権限機能について	12
3-3-1-4. アクセス権限設定例	12
3-3-1-5. アダプタ設定ファイルロード手順	13
3.3.2. 設定画面を使用する方法	15
3-3-2-1. IPアドレス設定手順	15
3. 4. つり銭機アダプタの設定	16
4. 簡単インターフェース仕様	17
4. 1. API一覧	18
4.1.1. 取引API	18
4.1.2. つり銭機API	18
4. 2. 共通仕様	19
4.2.1. つり銭機アダプタ識別子(X-Server-Id)について	19
4.2.2. レスポンス内のシーケンス番号について	19
4.2.3. JSONレスポンスについて	19
4.2.4. 不正なAPI呼出しについて	19
4. 3. API仕様	20
4.3.1. 取引開始API	20

4.3.2.	取引取得API	25
4.3.3.	入金完了API	30
4.3.4.	取引キャンセルAPI	33
4.3.5.	状態取得API	36
4.3.6.	在高取得API	41
4.3.7.	日時設定API	46
4.3.8.	ログ取得API	48
4.4.	状態遷移図	49
5.	シーケンス図	50
5.1.	取引処理(確定ボタンあり)	51
5.2.	取引処理(確定ボタンなし)	52
5.3.	取引キャンセル	53
5.4.	複数装置からの取引開始	54
5.5.	取引中のつり銭機エラー(取引継続)	55
5.6.	取引中のつり銭機エラー(取引キャンセル)	56
5.7.	つり銭出金中のつり銭機エラー	57
6.	バージョン履歴	58

1. はじめに

本製品は、弊社つり銭機を Web API によって制御する機能を提供します。
本書では、Web API の仕様、及びアプリケーション開発の方法について記載しています。

なお、弊社つり銭機を制御する Web API のことを「簡単インターフェース」と称して説明します。



その他、本書に記載した会社名、商品名、製品名などは、一般に各社の商標もしくは登録商標です。

本書に記載する開発・デバッグの為の仕様においては、予告無く改訂・仕様変更する場合があります。

1. 1. 概要

本書では、簡単インターフェースの仕様、及びアプリケーション開発の方法について説明します。

1. 本書では、簡単インターフェースを使用するアプリケーション開発者が以下の項目に関する知識を有していることを前提として説明します。
 - ◇ TCP/IP
 - ◇ HTTP 通信
 - ◇ JSON
2. 簡単インターフェースを使用するには、つり銭機アダプタのネットワーク設定を実施しておく必要があります。



設定手順は「3. 環境構築」をご参照ください。

1. 2. プログラム開発時の留意点

プログラム開発を行う場合の注意点を説明します。

- ◆ 情報取得系 API の定期的な実行について
情報取得系の API（取引取得 API、状態取得 API、在高取得 API）を定期的に行う場合は、1 秒以上の間隔を空けて実行するようにしてください。
間隔を空けずに実行すると、つり銭機アダプタが高負荷状態となり、パフォーマンスが低下する可能性があります。

2. 使用条件

2. 1. 使用条件

- ① 簡単インターフェースの動作環境
- ◇ 80 番ポートで HTTP 通信ができること
 - ※ HTTPS 通信には対応していません。
 - ◇ 有線 LAN が使用できること

- ② 対応するつり銭機

機種名	備 考
RT/RAD-R08	詳細の型式及び製品情報については、販売窓口へお問合せ下さい。
RT/RAD-300	
RT/RAD-380	

※ RT/RAD-300 及び RT/RAD-380 接続時は、つり銭機の運用モード設定を「預かり金計数モード」か「現金管理機モード」に設定してください。「つり銭機モード」では、簡単インターフェースを使用することはできません。

- ③ 使用可能 LAN ポート
- 簡単インターフェースは、つり銭機アダプタの有線 LAN ポートに接続されたネットワークからのみ実行することができます。
- ※ お客様の装置の無線 LAN を使用する場合は、つり銭機アダプタと無線 LAN のアクセスポイントを有線 LAN で接続し、アクセスポイント経由で簡単インターフェースを実行してください。
 - ※ 有線 LAN ポートの規格は 1000BASE-T となります。

3. 環境構築

3.1. 準備

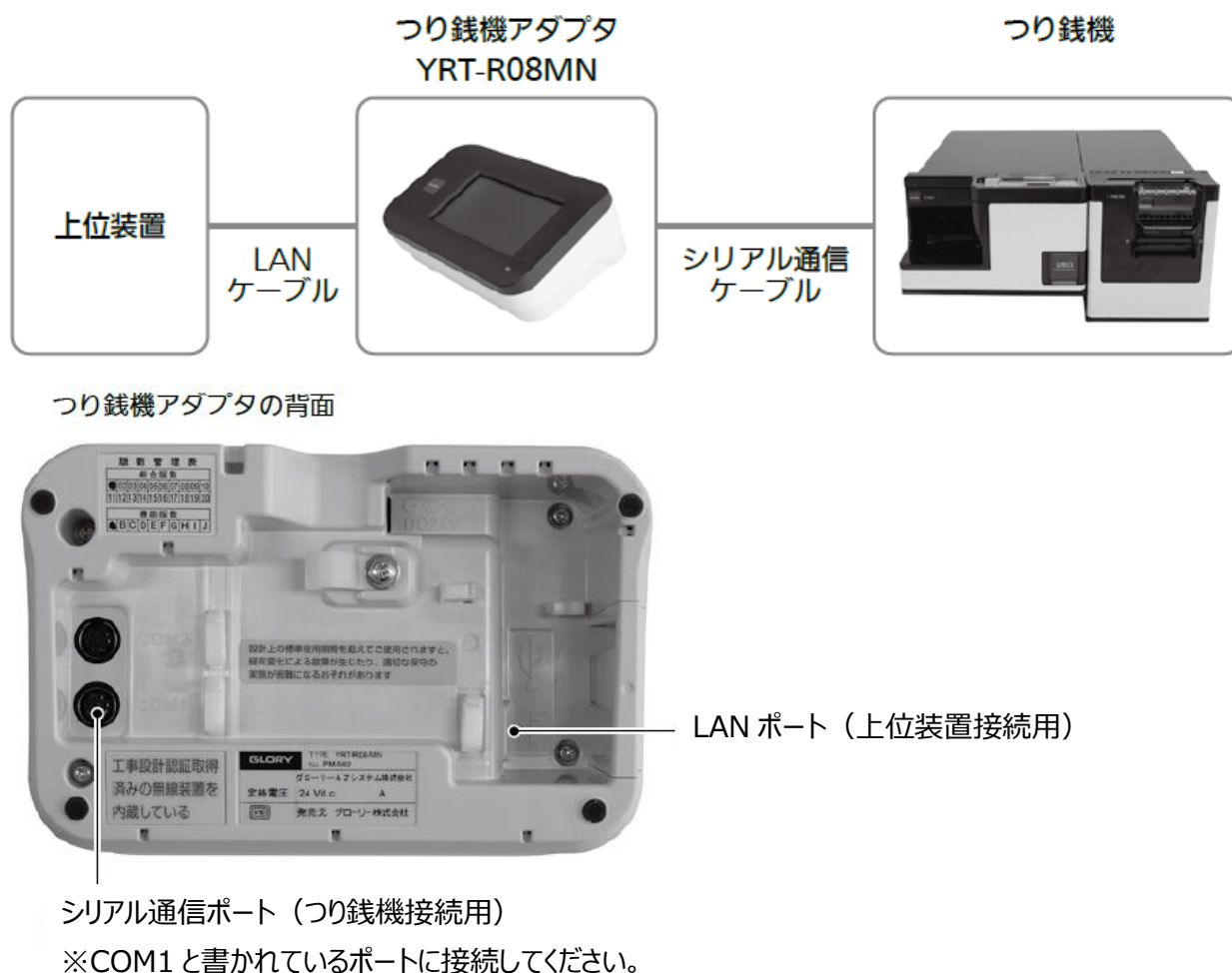
環境構築には以下の機器が必要となります。

機器名	説明
つり銭機アダプタ	本装置と付属品(電源、シリアル通信ケーブル)
つり銭機	対応つり銭機と付属品(電源、シリアル通信ケーブル)
上位装置	PC や POS 端末など、つり銭機アダプタの LAN インターフェースに対して HTTP リクエストを送信可能な装置
LAN ケーブル	つり銭機アダプタと上位装置を接続するための LAN ケーブル
USB メモリ	アダプタ設定ファイルを格納する USB メモリ ※ 設定画面を使用してネットワーク設定を行う場合は不要です。

3.2. 設置

つり銭機アダプタ、上位装置、つり銭機を接続します。

- ◇ LAN ケーブルで上位装置と接続してください。
- ◇ シリアル通信ケーブルでつり銭機と接続してください。



3.3. ネットワーク設定

簡単インターフェースを使用するには、つり銭機アダプタのネットワーク設定を行う必要があります。ネットワーク設定は、アダプタ設定ファイルを使用する方法と設定画面を使用する方法があります。

アクセス権限機能を使用する場合は、「3.3.1. アダプタ設定ファイルを使用する方法」で設定してください。この方法では USB メモリが必要です。

アクセス権限機能を使用しない場合は、「3.3.2. 設定画面を使用する方法」で USB メモリを使わずに設定することも可能です。

※ アクセス権限機能については、「3-3-1-3. アクセス権限機能について」を参照してください。

3.3.1. アダプタ設定ファイルを使用する方法

アダプタ設定ファイルを使用してネットワーク設定を行う方法を説明します。この方法では、最初にあダプタ設定ファイルを作成し、ファイルをつり銭機アダプタにロードすることで設定を行います。

3-3-1-1. アダプタ設定ファイル作成

設置環境に合わせたアダプタ設定ファイルを作成してください。

- ・ アダプタ設定ファイルは下記設定項目を持つ INI ファイルとなります。
- ・ アダプタ設定ファイルのファイル名は「yrtr08set.ini」としてください。
- ・ 文字エンコーディングは Shift-JIS、改行コードは CRLF としてください。

セクション	パラメータ名	値
network	HostName	空欄にしてください
	DNS1	空欄にしてください
	DNS2	空欄にしてください
eth	DHCP	0: DHCP を使用しない 1: DHCP を使用する
	MyIp	つり銭機アダプタの IP アドレス
	Subnet	つり銭機アダプタのサブネットマスク
	Gateway	つり銭機アダプタのデフォルトゲートウェイ
wlan	Enable	0 を指定してください
	SSID	空欄にしてください
	PASS	空欄にしてください
	DHCP	0 を指定してください
	MyIp	0.0.0.0 を指定してください
	Subnet	0.0.0.0 を指定してください
	Gateway	0.0.0.0 を指定してください
WebIF	Port	80 を指定してください
	TerminalACLMode	簡単インターフェースのアクセス権限設定 ※ アクセス権限機能の詳細は「3-3-1-3. アクセス権限機能について」を参照してください 0: アクセス権限を設定しない 1: 設定された IP アドレスのみアクセスを許可する 2: 設定された IP アドレスの範囲でアクセスを許可する
	TerminalIp	簡単インターフェースの許可 IP アドレス設定 ※ アクセス権限設定 (TerminalACLMode) が 0 の場合は空欄にしてください
	TerminalACL	簡単インターフェースの許可 IP アドレス範囲設定 ※ アクセス権限設定 (TerminalACLMode) が 0 または 1 の場合は空欄にしてください

3-3-1-2. アダプタ設定ファイル例

アダプタ設定ファイルの例を記載します。下記例の値を設置環境に合わせて修正し、「yrtr08set.ini」として保存してください。

```
[network]
HostName=
DNS1=
DNS2=

[eth]
DHCP=0
MyIp=192.168.0.10
Subnet=255.255.255.0
Gateway=0.0.0.0

[wlan]
Enable=0
SSID=
PASS=
DHCP=0
MyIp=0.0.0.0
Subnet=0.0.0.0
Gateway=0.0.0.0

[WebIF]
Port=80
TerminalACLMode=0
TerminalIp=
TerminalACL=
```


3-3-1-3. アクセス権限機能について

簡単インターフェースへのアクセスを許可する IP アドレスを設定することができます。許可されていない IP アドレスからのリクエストに対しては HTTP ステータスコード 403 を応答します。

アクセス権限設定は、アダプタ設定ファイル内の [アクセス権限設定] (TerminalACLMODE)、[許可 IP アドレス設定] (TerminalIp)、[許可 IP アドレス範囲設定] (TerminalACL) で設定します。

- [アクセス権限設定] が 0 の場合
 - ・ アクセス権限機能は無効となります。
 - ・ [許可 IP アドレス設定]、[許可 IP アドレス範囲設定] は使用されません。
- [アクセス権限設定] が 1 の場合
 - ・ [許可 IP アドレス設定] で指定された IP アドレスのみアクセスを許可します。
 - ・ [許可 IP アドレス範囲設定] は使用されません。
- [アクセス権限設定] が 2 の場合
 - ・ 下記式が真となる場合に、[接続元 IP アドレス] からのアクセスを許可します。

([許可 IP アドレス設定] & ~[許可 IP アドレス範囲設定]) =
([接続元 IP アドレス] & ~[許可 IP アドレス範囲設定])

※ & : ビット単位 AND 演算子

※ ~ : ビット単位 NOT 演算子

3-3-1-4. アクセス権限設定例

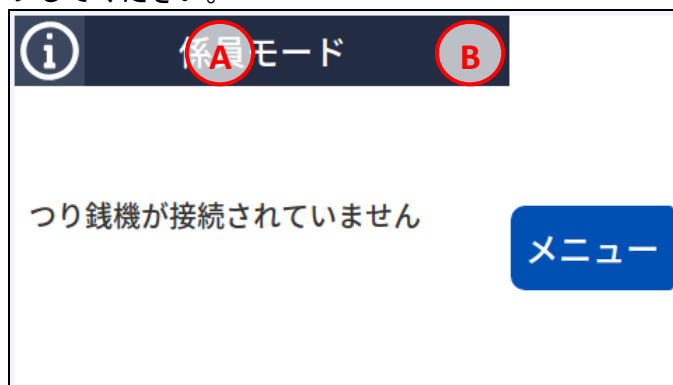
アクセス権限設定の例と各設定ごとにアクセスが許可される、または拒否される接続元 IP アドレスの例は以下の通りです。

アクセス 権限設定 (TerminalACLMODE)	許可 IP アドレス 設定 (TerminalIp)	許可 IP アドレス 範囲設定 (TerminalACL)	接続元 IP アドレス	アクセス 可否
0	[空欄]	[空欄]	全ての IP アドレス	○
1	192.168.0.1	[空欄]	192.168.0.1	○
			192.168.0.2	×
			192.168.1.1	×
2	192.168.0.1	0.0.0.0	192.168.0.1	○
			192.168.0.2	×
			192.168.1.1	×
		0.0.0.255	192.168.0.1	○
			192.168.0.2	○
			192.168.1.1	×
		255.255.255.255	192.168.0.1	○
			192.168.0.2	○
			192.168.1.1	○

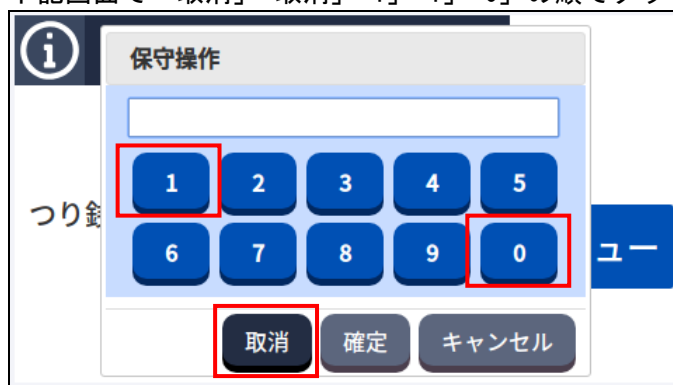
3-3-1-5. アダプタ設定ファイルロード手順

RAS(つり銭機アダプタ内の保守ツール)を使用して、アダプタ設定ファイルをつり銭機アダプタに適用する手順を説明します。

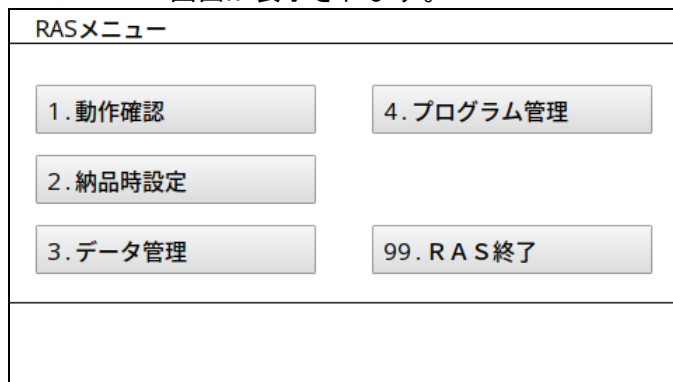
- ① 電源プラグを差し込んで、つり銭機アダプタの電源を入れます。
- ② 下記画面が表示されたら、下記画面上の① ②の位置を① → ② → ① → ② → ① → ②の順でタップしてください。



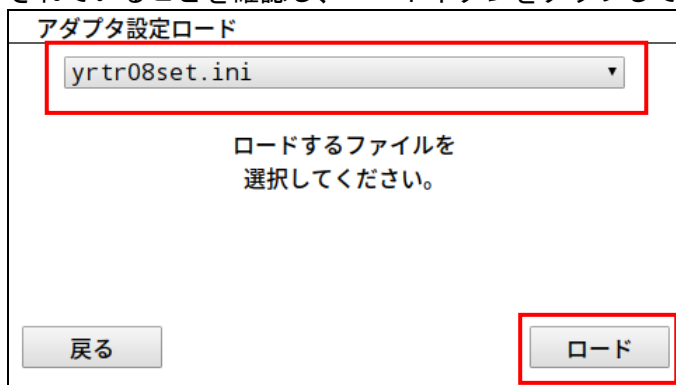
- ③ 下記画面で「取消」「取消」「1」「1」「0」の順でタップしてください。



- ④ RAS メニュー画面が表示されます。



- ⑤ アダプタ設定ファイル「yrtr08set.ini」を格納した USB メモリをつり銭機アダプタの USB コネクタに挿し込んでください。
USB コネクタは LAN ポートの横に 2 か所あります。どちらに挿し込んでも構いません。
- ⑥ RAS メニュー画面の「3. データ管理」→「3. データロード」→「1. アダプタ設定ロード」の順にタップしてください。
- ⑦ アダプタ設定ロード画面上に USB メモリにコピーしたアダプタ設定ファイル「yrtr08set.ini」が表示されていることを確認し、ロードボタンをタップしてください。



- ⑧ 確認ダイアログが表示されるので OK ボタンをタップしてください。



- ⑨ 「戻る」ボタンで RAS メニュー画面まで戻り、「99. RAS 終了」ボタンで RAS を終了してください。
RAS を終了するとつり銭機アダプタが再起動し、再起動後に設定値が反映されます。

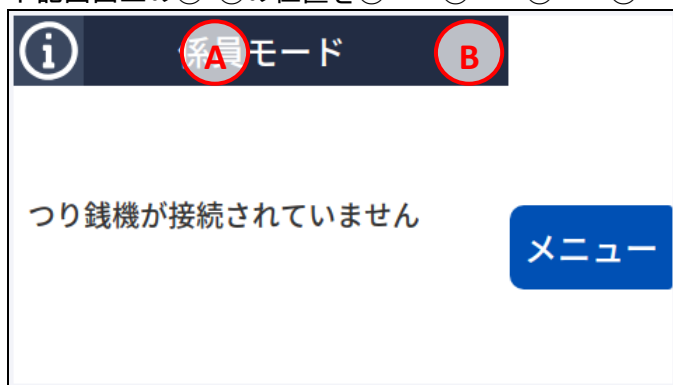
3.3.2. 設定画面を使用する方法

つり銭機アダプタ内の設定画面にネットワーク情報を直接入力し、ネットワーク設定を行う方法を説明します。

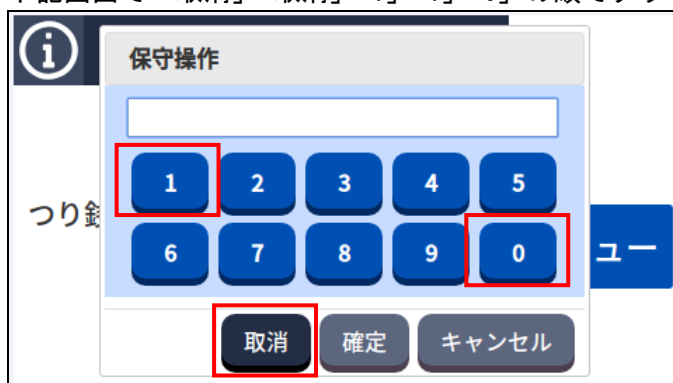
3-3-2-1. IP アドレス 設定手順

RAS(つり銭機アダプタ内の保守ツール)を使用し、つり銭機アダプタのネットワーク設定を行います。

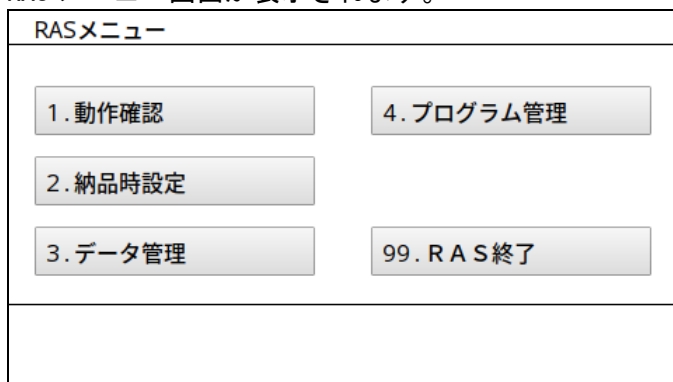
- ① 電源プラグを差し込んで、つり銭機アダプタの電源を入れます。
- ② 下記画面上の(A) (B)の位置を(A) → (B) → (A) → (B) → (A) → (B)の順でタップしてください。



- ③ 下記画面で「取消」「取消」「1」「1」「0」の順でタップしてください。



- ④ RAS メニュー画面が表示されます。



- ⑤ 「2. 納品時設定」→「1. アダプタ設定」→「1. ネットワーク設定」→「2. 有線 LAN 設定」→「2. IP 設定」の順にタップしてください。
- ⑥ つり銭機アダプタの接続環境に合わせて「自局 IP アドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイ」を設定してください。

- ⑦ 「設定」ボタンをタップ後、「戻る」ボタンでRASのトップ画面に戻ってください。
- ⑧ 「99. RAS 終了」をタップするとつり銭機アダプタが再起動し、再起動後ネットワーク設定が反映されます。

3. 4. つり銭機アダプタの設定

つり銭機アダプタのシステム設定画面で接続つり銭機の設定を行います。

- ① つり銭機アダプタの「メニュー」ボタンをタップし、係員メニュー画面を開いてください。
- ② 「設定」→「システム設定」の順にタップし、システム設定画面を開いてください。
- ③ システム設定画面の「接続つり銭機設定」をタップし、使用するつり銭機の機種名を選択してください。

- ④ 画面左上の「←」ボタンをタップすると設定を反映し、つり銭機アダプタを再起動します。

4. 簡単インターフェース仕様

4. 1. API 一覧

簡単インターフェースの API の一覧を以下に記します。

4. 1. 1. 取引 API

名称	概要
取引開始 API	合計金額を指定して取引を開始します。本 API を実行するとつり銭機は入金可能な状態となり、確定ボタン押下か入金完了 API を実行するとつり銭を出金します。
取引取得 API	取引の情報を返します。
入金完了 API	処理中取引の入金処理を終了します。入金処理終了後、つり銭を出金します。
取引キャンセル API	処理中取引をキャンセルします。入金済みのお金はそのまま返却されます。

4. 1. 2. つり銭機 API

名称	概要
状態取得 API	つり銭機の状態(エラーコードや機器の状態)を返します。
在高取得 API	つり銭機に収納されている在高情報を返します。
日時設定 API	つり銭機とつり銭機アダプタの日時を設定します。
ログ取得 API	日付を指定して障害調査用のログを zip 形式でダウンロードすることができます。

4.2. 共通仕様

4.2.1. つり銭機アダプタ識別子(X-Server-Id)について

API のレスポンスヘッダには、つり銭機アダプタの機器ごとに一意な ID「X-Server-Id」ヘッダがセットされます。このヘッダの値を使用することでつり銭機アダプタの機器を識別することができます。

4.2.2. レスポンス内のシーケンス番号について

取引取得 API、状態取得 API、在高取得 API のレスポンスにはレスポンスの順序を表すシーケンス番号がセットされています。

シーケンス番号はレスポンス返却時のつり銭機アダプタの UNIX 時間(ミリ秒)となります。

※ UNIX 時間とは 1970 年 1 月 1 日 午前 0 時 0 分 0 秒からの経過時間を指します。

※ 数値が大きい方が最新のレスポンスとなります。

- シーケンス番号の使い方について
 - ・ 複数スレッドで API を実行する場合、ネットワークの状況によっては、レスポンス受信の順序が入れ替わることが考えられるため、各 API ごとに最新のシーケンス番号の値をお客様のアプリケーション内に保持しておき、それより古いシーケンス番号を持つレスポンスは古い情報と見なすようにしてください。
 - ※ シーケンス番号はつり銭機アダプタの日時と連動するため、つり銭機アダプタの日時を過去に変更した際は、お客様のアプリケーション内に保持している最新のシーケンス番号をリセットする必要があります。
 - ・ 単一スレッドで API を実行する場合、レスポンス受信の順序が入れ替わるといったことが発生しないため、シーケンス番号をチェックする必要はありません。
- シーケンス番号は 64bit 整数として扱ってください。

4.2.3. JSON レスポンスについて

JSON レスポンスの文字エンコーディングは UTF-8 となります。

また、JSON レスポンス内のパラメータの順序は保証されません。

4.2.4. 不正な API 呼出しについて

URL のパス部が不正（存在しないパスやパスパラメータが不正）なリクエストに対しては、ステータスコード 404 等を応答し、レスポンスのボディ部は JSON ではなく HTML となります。

4.3. API 仕様

4.3.1. 取引開始 API

取引を開始します。本 API を実行するとつり銭機は入金可能な状態となります。

メソッド	POST			
URI	http://[つり銭機アダプタの IP アドレス]/api/v1/transactions			
リクエスト ボディ	サンプル <pre>{ "total": 8650, "showFixDepositButton": false, "timeout": 300 }</pre>			
	パラメータ	型	必須	説明
	total	integer	○	合計金額(税込み) ・ 1 円以上 9,999,999 円以下の金額をしてください。
	showFixDeposit Button	boolean		確定ボタン表示フラグ ・ 入金額が合計金額以上となったタイミングで確定ボタンを表示するかどうかを指定します。 ※ 確定ボタンタップ後につり銭の出金を開始します。 ・ 省略した場合、確定ボタンを表示します。 ・ 確定ボタンを表示したくない場合は false を指定してください。 ※ false を指定した場合、入金完了 API で入金額を確定してください。
	timeout	integer		取引処理のタイムアウト時間(秒) ・ 取引開始 API 呼出し後、本パラメータで指定された時間内に入金が完了しなかった場合、取り引きは自動的にキャンセルされます。 ・ 省略した場合、もしくは 0 を指定した場合、タイムアウトは発生しません。 ・ タイムアウト時間は最大で 24 時間 (86,400 秒) まで指定可能です。

説明	● 正常に取引を開始した場合、取引 ID を返します。 ● つり銭機アダプタのローカル操作中は実行できません。 ● つり銭機の状態によっては取引を開始できない場合があります、その際はエラーレスポンスを返します。 ・ 本 API が返すエラーレスポンスについては失敗時レスポンスを確認してください。 ● タイムアウト処理について ・ 指定したタイムアウト時間内に入金が完了しなかった(確定ボタン押下、もしくは入金完了 API 実行がされなかった)場合、取引は自動的に終了します。 ※ このケースでは係員が不在の可能性が高いため、入金済みのお金は返却されません。 ※ 取引ステータスは、取引タイムアウトとなります。 ・ 入金中につり銭機がエラー状態となり、エラー解除完了時にタイムアウト時間が経過していた場合、エラー解除後にキャンセル動作となります。 ※ このケースでは係員がつり銭機の前にいるため、入金済みのお金は返却されません。 ※ 取引ステータスは、取引キャンセルとなります。 ● 処理中の取引が存在するときの本 API 実行時の動作について ・ 処理中の取引が同じ装置によって開始されていた場合 ・ 処理中取引の入金が完了していない(確定ボタン押下、もしくは入金完了 API 実行がされていない)場合は、処理中の取引をキャンセル(取引キャンセル API と同じ処理)後、取引を開始し、新しい取引 ID を返します。 ・ 処理中取引の入金が完了している場合は、入金完了状態の取引はキャンセルすることはできないため、エラーレスポンス (processing) を返します。 ・ 処理中の取引が他の装置によって開始されていた場合 ・ エラーレスポンス (processing) を返します。 ※ 同じ装置かどうかは、リクエスト送信元の IP アドレスによって判別します。 ● 取引中に収納庫が満杯になった場合の動作について ・ 【RT/RAD-R08】 紙幣部、硬貨部ともに収納庫が満杯となった金種はリジェクトされます。リジェクト貨幣抜き取り後、取引を継続することができます。硬貨がリジェクトされた場合は、つり銭機アダプタの確認ボタンをタップする必要があります。 ・ 【RT/RAD-300】 紙幣部のカセットが満杯になった場合、カセットから紙幣を抜き取る必要があります。空のカセットをセットした後に取引を継続することができます。 硬貨部の収納庫が満杯になった場合、硬貨の入金ができない状態になりますが、つり銭機アダプタの確認ボタンをタップ後、取引を継続することができます。 ・ 【RT/RAD-380】 紙幣部のカセットが満杯になった場合、紙幣の入金ができない状態になりますが、つり銭機アダプタの確認ボタンをタップ後、取引を継続することができます。このときカセットから紙幣を抜き取る必要はありません。 硬貨部の収納庫が満杯になった場合、硬貨の入金ができない状態になりますが、つり銭機アダプタの確認ボタンをタップ後、取引を継続することができます。
----	---

成功時 レスポンス	取引開始処理が成功すると HTTP ステータスコード 200 を返却し、レスポンスボディに取引 ID をセットします。			
	ステータス コード	レスポンスサンプル		
	200	{ "transactionId": "20201211123358" }		
	パラメータ	型	必須	説明
	transactionId	string	○	対象取引の一意な ID を返却します。取引取得 API のパラメータとして使用します。
失敗時 レスポンス	処理が失敗すると下記の HTTP ステータスコードを返却し、レスポンスボディにエラーの原因をセットします。			
	ステータス コード	レスポンスサンプル	説明	
	400	{ "title": "parameter", "detail": "パラメータの値が不正です。" }	リクエストの内容が不正です。リクエストボディのパラメータの値を確認してください。	
	403	{ "title": "forbidden", "detail": "接続元ホストからのアクセスは禁止されています。" }	つり銭機アダプタのアクセス権設定によって、接続元ホストからのアクセスが禁止されています。	
	503	{ "title": "billRejectFull", "detail": "紙幣リジェクト庫が満杯です。紙幣リジェクト庫の紙幣を回収してください。" }	リジェクト庫の紙幣回収後、再度実行してください。	
	503	{ "title": "busy", "detail": "つり銭機アダプタのローカル操作中は実行できません。" }	つり銭機アダプタのローカル操作を終わらせてから再度実行してください。	
	503	{ "title": "error", "detail": "つり銭機がエラー状態です。つり銭機アダプタの画面を確認してください。" }	つり銭機がエラー状態です。つり銭機アダプタ、または、つり銭機の画面操作で、つり銭機のエラー状態を解除してください。	

503	{ "title": "full", "detail": "収納庫が満杯です。" }	収納庫が満杯です。回収処理を行ってください。
503	{ "title": "ifError", "detail": "つり銭機との通信でエラーが発生しました。" }	つり銭機との通信でエラーが発生しました。シリアル通信ケーブルがしっかり接続されているか確認し、再度実行してください。
503	{ "title": "impossible", "detail": "つり銭機が動作中です。再度実行してください。" }	つり銭機の動作終了後、再度実行してください。 ・【RT/RAD-300、RT/RAD-380】 つり銭機の運用モード設定を「預かり金計数モード」か「現金管理機モード」に設定してください。
503	{ "title": "needPullOut", "detail": "貨幣の抜き取りをしてください。" }	つり銭機が抜き取り待ち状態です。つり銭機の出金口やリジェクト口を確認してください。
503	{ "title": "notReady", "detail": "つり銭機の準備ができていません。" }	つり銭機から応答がありません。つり銭機と接続されているか、もしくはつり銭機の電源が入っているか確認してください。
503	{ "title": "processing", "detail": "取引処理中のため実行できません。" }	取引処理中です。取引完了後、再度実行してください。
503	{ "title": "recovery", "detail": "つり銭機のエラー解除操作中です。" }	つり銭機のエラー解除操作中です。エラー解除後、再度実行してください。
503	{ "title": "setError", "detail": "つり銭機のロックが開錠されています。" }	つり銭機のロックが開錠されています。つり銭機のユニットが開いていないか確認してください。

	503	{ "title": "systemError", "detail": "つり銭機アダプタが エラー状態です。つり銭機アダプ タの画面を確認してください。" }	システムエラーが発生しました。つり 銭機アダプタの画面を確認してくださ い。
--	-----	---	--

4.3.2. 取引取得 API

取引 ID を指定して取引情報を取得します。取引 ID は取引開始 API で返却された取引 ID を指定してください。

メソッド	GET			
URI	http://[つり銭機アダプタの IP アドレス]/api/v1/transactions/{transactionId}			
	パラメータ	型	必須	説明
	transactionId	string	○	取得対象取引の取引 ID ・ 取引開始 API で返却された取引 ID を指定してください。
説明	- 取引 ID を指定して取引情報を取得します。 - つり銭機アダプタのローカル操作中は実行できません。 - 取引情報は最大 60 日分保持します。それより過去に行われた取引の取引情報は取得できません。 - 取引開始 API 実行後、本 API を定期的に行い、取引ステータスを取得してください。 - 定期的な呼び出しの際は 1 秒以上の間隔をあけて実行してください。 - 取引ステータスが「取引完了」、「取引キャンセル」、「取引タイムアウト」、「取引エラー終了」となるまでは、次の取引を開始できません。 - つり銭機エラー発生時のレスポンスについて - つり銭機がエラー状態になった場合、つり銭機アダプタの画面を確認し、つり銭のエラー解除操作をしてください。 - 取引ステータスが「入金中」につり銭機がエラー状態になった場合、本 API は 503 レスポンスを返します。 ※ レスポンスの title は error となります。 ※ エラー解除操作後に取引を続行するか、取引キャンセル API で取引をキャンセルしてください。ただし、確定ボタン押下か入金完了 API を実行後にエラー状態になった場合、エラー解除後、自動的に取引を続行します。 - 取引ステータスが「出金中」、「つり銭抜き取り待ち」のときにつり銭機がエラー状態になった場合、200 レスポンスを返します。 ※ 取引は終了し、キャンセルも続行できません。 ※ 取引ステータスは「取引エラー終了」となります。			
成功時 レスポンス	処理が成功すると HTTP ステータスコード 200 を返却し、レスポンスボディに取引情報をセットします。			
	ステータス コード	レスポンスボディ		
	200	<pre>{ "transactionId": "20201211123358", "transactionStatus": "finish", "total": 8650, "deposit": 10000, "change": 1350, "dispensedCash": 1350, }</pre>		

	<pre> "fixDeposit": true, "seqNo": 1638262502654, "startDate": "2020-01-02T16:39:55.001", "endDate": "2020-01-02T16:41:15.123" } </pre>		
パラメータ	型	必須	説明
transactionId	string	○	取引 ID
transactionStatus	string	○	取引ステータス - 取引の状態によって下記の値となります。 - beginDeposit: 入金中（取引開始 API 実行直後） - dispenseChange: 出金中（つり銭出金中） - waitPullOut: つり銭抜き取り待ち（つり銭出金後の抜き取り待ち） - finish: 取引完了（取引正常終了） - cancel: 取引キャンセル（取引キャンセル API、またはエラー解除操作後のタイムアウト検知） - abort: 取引強制終了（電断、OS のクラッシュなどでの取引終了） - timeout: 取引タイムアウト（取引開始 API で指定された時間内に入金が未完了） - failure: 取引エラー終了（出金中、つり銭抜き取り待ち時のつり銭機エラー）
total	integer	○	取引開始 API で指定された合計金額（税込み）
deposit	integer	○	入金済みの預かり金額
change	integer	○	出金予定のつり銭の金額 入金完了フラグが true になったタイミングでセットされます。
dispensedCash	integer	○	出金された金額 - 取引が完了した場合、つり銭の金額となります。 - 取引がキャンセルされた場合、預かり金額となります。
fixDeposit	boolean	○	入金完了フラグ 確定ボタン押下か入金完了 API 実行後、つり銭機の入金動作が停止し、預かり金額が確定すると true になります。
seqNo	integer	○	レスポンスの順序を表すシーケンス番号(64bit 整数) シーケンス番号が大きい方のレスポンスが最新の情報となります。
startDate	string	○	取引開始日時 (ISO-8601 形式文字列) 2020 年 1 月 2 日 16 時 39 分 55 秒 001 ミリ秒の場合、2020-01-02T16:39:55.001 となります。
endDate	string		取引終了日時 (ISO-8601 形式文字列)

失敗時 レスポンス	処理が失敗すると下記の HTTP ステータスコードを返却し、レスポンスボディにエラーの原因をセットします。		
	ステータス コード	レスポンスサンプル	説明
	403	{ "title": "forbidden", "detail": "接続元ホストからのアクセスは禁止されています。" }	つり銭機アダプタのアクセス権設定によって、接続元ホストからのアクセスが禁止されています。
	404	{ "title": "notFound", "detail": "対象の取引は存在しません。" }	指定された取引 ID の取引が存在しません。取引 ID が正しいか確認してください。
	503	{ "title": "billRejectFull", "detail": "紙幣リジェクト庫が満杯です。紙幣リジェクト庫の紙幣を回収してください。" }	紙幣リジェクト庫が満杯です。つり銭機アダプタの画面に満杯のメッセージが表示されているときに返却します。
	503	{ "title": "busy", "detail": "つり銭機アダプタのローカル操作中は実行できません。" }	つり銭機アダプタのローカル操作を終わらせてから再度実行してください。
	503	{ "title": "empty", "detail": "つり銭が不足しているためつり銭を出金できません。取引をキャンセルしてつり銭を補充してください。" }	つり銭が不足しています。取引キャンセル API で取引をキャンセルし、つり銭を補充してから、取引を行ってください。
	503	{ "title": "error", "detail": "つり銭機がエラー状態です。つり銭機アダプタの画面を確認してください。" }	つり銭機がエラー状態です。つり銭機アダプタ、または、つり銭機の画面操作で、つり銭機のエラー状態を解除してください。
	503	{ "title": "full", "detail": "収納庫が満杯です。" }	収納庫が満杯です。回収処理を行ってください。つり銭機アダプタの画面に満杯のメッセージが表示されているときに返却します。

503	{ "title": "ifError", "detail": "つり銭機との通信でエラーが発生しました。" }	つり銭機との通信でエラーが発生しました。シリアル通信ケーブルがしっかり接続されているか確認し、再度実行してください。
503	{ "title": "impossible", "detail": "つり銭機が動作中です。再度実行してください。" }	つり銭機の動作終了後、再度実行してください。
503	{ "title": "needPullOut", "detail": "貨幣の抜き取りをしてください。" }	つり銭機が抜き取り待ち状態です。つり銭機の出金口やリジェクト口を確認してください。 【RT/RAD-300】 取引中にカセットが満杯になった場合にも本応答が返却されます。カセットの紙幣抜き取ってから、取引を継続してください。 【RT/RAD-380】 取引中にカセットが満杯になった場合にも本応答が返却されます。つり銭機アダプタの確認ボタンをタップし、取引を継続してください。RT/RAD-380 では取引中にカセットの紙幣を抜き取る必要はありません。
503	{ "title": "notReady", "detail": "つり銭機の準備ができていません。" }	つり銭機から応答がありません。つり銭機と接続されているか、もしくはつり銭機の電源が入っているか確認してください。
503	{ "title": "recovery", "detail": "つり銭機のエラー解除操作中です。" }	つり銭機のエラー解除操作中です。エラー解除後、再度実行してください。
503	{ "title": "setError", "detail": "つり銭機のロックが開錠されています。" }	つり銭機のロックが開錠されています。つり銭機のユニットが開いていないか確認してください。

	503	{ "title": "systemError", "detail": "つり銭機アダプタがエラー状態です。つり銭機アダプタの画面を確認してください。" }	システムエラーが発生しました。つり銭機アダプタの画面を確認してください。
--	-----	---	--------------------------------------

4.3.3. 入金完了 API

処理中取引の入金処理を終了します。つり銭機は、本 API を実行後に入金動作を停止し、その後つり銭の出金を行います。

メソッド	POST		
URI	http://[つり銭機アダプタの IP アドレス]/api/v1/transactions/fix-deposit		
説明	● 現在実行中の取引の入金処理を終了します。 ※ 本 API はつり銭機に入金動作停止を指示し、つり銭機の入金動作停止を待たずにレスポンスを返します。そのため、本 API が正常終了しても預り金額の確定は保証されません。確定した預り金額を取得するには、定期的に取り取得 API を実行し、「入金完了フラグ」が true になった時点の「入金済みの預かり金額」を取得するようにしてください。 ● 入金済みの金額が合計金額を超えてから実行してください。 ● つり銭機アダプタのローカル操作中は実行できません。		
成功時 レスポンス	処理が成功すると HTTP ステータスコード 200 を返却します。		
	ステータス コード	レスポンスボディ	
	200	なし	
失敗時 レスポンス	処理が失敗すると下記の HTTP ステータスコードを返却し、レスポンスボディにエラーの原因をセットします。		
	ステータス コード	レスポンスサンプル	説明
	402	{ "title": "notEnough", "detail": "金額が不足しています。 " }	入金額が合計金額未満のため、入金を確定できません。入金額を確認してください。
	403	{ "title": "forbidden", "detail": "接続元ホストからのアクセスは禁止されています。" }	つり銭機アダプタのアクセス権設定によって、接続元ホストからのアクセスが禁止されています。
	404	{ "title": "notFound", "detail": "対象の取引は存在しません。" }	処理中の取引が存在しません。

503	{ "title": "billRejectFull", "detail": "紙幣リジェクト庫が満杯です。紙幣リジェクト庫の紙幣を回収してください。" }	紙幣リジェクト庫が満杯です。つり銭機アダプタの画面に満杯のメッセージが表示されているときに返却します。
503	{ "title": "busy", "detail": "つり銭機アダプタのローカル操作中は実行できません。" }	つり銭機アダプタのローカル操作を終わらせてから再度実行してください。
503	{ "title": "error", "detail": "つり銭機がエラー状態です。つり銭機アダプタの画面を確認してください。" }	つり銭機がエラー状態です。つり銭機アダプタ、または、つり銭機の画面操作で、つり銭機のエラー状態を解除してください。
503	{ "title": "full", "detail": "収納庫が満杯です。" }	収納庫が満杯です。回収処理を行ってください。つり銭機アダプタの画面に満杯のメッセージが表示されているときに返却します。
503	{ "title": "ifError", "detail": "つり銭機との通信でエラーが発生しました。" }	つり銭機との通信でエラーが発生しました。シリアル通信ケーブルがしっかり接続されているか確認し、再度実行してください。
503	{ "title": "needPullOut", "detail": "貨幣の抜き取りをしてください。" }	つり銭機が抜き取り待ち状態です。つり銭機の出金口やリジェクト口を確認してください。
503	{ "title": "notReady", "detail": "つり銭機の準備ができていません。" }	つり銭機から応答がありません。つり銭機と接続されているか、もしくはつり銭機の電源が入っているか確認してください。
503	{ "title": "processing", "detail": "取引処理中のため実行できません。" }	取引処理中のため実行できませんでした。つり銭機アダプタの状態を確認してください。

	503	{ "title": "recovery", "detail": "つり銭機のエラー解除 操作中です。" }	つり銭機のエラー解除操作中です。エ ラー解除後、再度実行してください。
	503	{ "title": "setError", "detail": "つり銭機のロックが開 錠されています。" }	つり銭機のロックが開錠されていま す。つり銭機のユニットが開いていな いか確認してください。
	503	{ "title": "systemError", "detail": "つり銭機アダプタがエ ラー状態です。つり銭機アダプタの 画面を確認してください。" }	システムエラーが発生しました。つり 銭機アダプタの画面を確認してくださ い。

4.3.4. 取引キャンセル API

処理中の取引をキャンセルします。キャンセルが成功すると入金済みのお金はそのまま返却されます。

メソッド	POST		
URI	http://[つり銭機アダプタの IP アドレス]/api/v1/transactions/cancel		
説明	● 処理中の取引をキャンセルします。 ● 入金済みのお金は、そのまま返却されます。 ● 確定ボタン押下、もしくは入金完了 API を実行後は、取引をキャンセルすることはできません。 ※ ただし、在高不足によりつり銭を出金できない場合は、取引キャンセル API で取引をキャンセルする必要があります。 ※ 在高不足によりつり銭を出金できない状態かどうかは、取引取得 API で判別してください。 ● 入金中につり銭機がエラー状態になった場合、エラー解除後に取引を続行するかキャンセルするか選択可能です。 ※ キャンセルしたい場合は、エラー解除後に取引キャンセル API で取引をキャンセルしてください。 ● つり銭機アダプタのローカル操作中は実行できません。。		
成功時 レスポンス	処理が成功すると HTTP ステータスコード 200 を返却します。		
	ステータス コード	レスポンスボディ	
	200	なし	
失敗時 レスポンス	処理が失敗すると下記の HTTP ステータスコードを返却し、レスポンスボディにエラーの原因をセットします。		
	ステータス コード	レスポンスサンプル	説明
	403	{ "title": "forbidden", "detail": "接続元ホストからのアクセスは禁止されています。" }	つり銭機アダプタのアクセス権設定によって、接続元ホストからのアクセスが禁止されています。
	404	{ "title": "notFound", "detail": "対象の取引は存在しません。" }	処理中の取引が存在しません。
	503	{ "title": "billRejectFull", "detail": "紙幣リジェクト庫が満杯です。紙幣リジェクト庫の紙幣を回収してください。" }	紙幣リジェクト庫が満杯です。つり銭機アダプタの画面に満杯のメッセージが表示されているときに返却します。

503	{ "title": "busy", "detail": "つり銭機アダプタのローカル操作中は実行できません。" }	つり銭機アダプタのローカル操作を終わらせてから再度実行してください。
503	{ "title": "error", "detail": "つり銭機がエラー状態です。つり銭機アダプタの画面を確認してください。" }	つり銭機がエラー状態です。つり銭機アダプタ、または、つり銭機の画面操作で、つり銭機のエラー状態を解除してください。
503	{ "title": "full", "detail": "収納庫が満杯です。" }	収納庫が満杯です。回収処理を行ってください。つり銭機アダプタの画面に満杯のメッセージが表示されているときに返却します。
503	{ "title": "ifError", "detail": "つり銭機との通信でエラーが発生しました。" }	つり銭機との通信でエラーが発生しました。シリアル通信ケーブルがしっかり接続されているか確認し、再度実行してください。
503	{ "title": "needPullOut", "detail": "貨幣の抜き取りをしてください。" }	つり銭機が抜き取り待ち状態です。つり銭機の出金口やリジェクト口を確認してください。
503	{ "title": "notReady", "detail": "つり銭機の準備ができていません。" }	つり銭機から応答がありません。つり銭機と接続されているか、もしくはつり銭機の電源が入っているか確認してください。
503	{ "title": "processing", "detail": "取引処理中のため実行できません。" }	取引処理中のため実行できませんでした。つり銭機アダプタの状態を確認してください。
503	{ "title": "recovery", "detail": "つり銭機のエラー解除操作中です。" }	つり銭機のエラー解除操作中です。エラー解除後、再度実行してください。

	503	{ "title": "setError", "detail": "つり銭機のロックが開錠されています。" }	つり銭機のロックが開錠されています。つり銭機のユニットが開いていないか確認してください。
	503	{ "title": "systemError", "detail": "つり銭機アダプタがエラー状態です。つり銭機アダプタの画面を確認してください。" }	システムエラーが発生しました。つり銭機アダプタの画面を確認してください。

4.3.5. 状態取得 API

つり銭機の状態を取得することができます。

メソッド	GET	
URI	http://[つり銭機アダプタの IP アドレス]/api/v1/machine/status	
説明	● つり銭機の状態、収納庫の状態を取得することができます。 ● 本 API を定期的に行うことで、つり銭機の異常やつり銭不足状態などを検知することができます。 ※ 定期的な呼び出しの際は 1 秒以上の間隔をあけて実行してください。 ● つり銭機アダプタのローカル操作中も実行可能です。	
成功時 レスポンス	処理が成功すると HTTP ステータスコード 200 を返却し、レスポンスボディにつり銭機の状態情報をセットします。	
	ステータス コード	レスポンスボディ
	200	<pre>{ "bill": { "errorCode": 0, "setInfo": 72 }, "coin": { "errorCode": 0, "setInfo": 64 }, "cashStatus": { "1": "empty", "5": "nearEmpty", "10": "nearFull", "50": "full", "100": "enough", "500": "enough", "1000": "enough", "2000": "none", "5000": "enough", "10000": "enough", "billReject": "empty", "cassete": "none", "overflow": "none" }, "seqNo": 1638262502654 }</pre>

パラメータ	型	必須	説明
bill	object	○	紙幣部の情報
error Code	integer	○	紙幣部のエラーコード - エラー状態のときは0以外の値がセットされます。 - 包装硬貨部接続時は包装硬貨部のエラーコードがセットされることもあります。
setInfo	integer	○	紙幣部の機器の状態 - 機器の状態をビットフラグで表現した値をがセットされます。 - 接続つり銭機によって各ビットフラグの意味が異なります。 【RT/RAD-R08】 1ビット目：ユニット (0=セット/1=セット外れ) 2ビット目：出金リジェクト庫 (0=貨幣無し/1=貨幣有り) 3ビット目：後方収納庫扉 (0=セット/1=セット外れ) 4ビット目：回収袋 (0=セット有り/1=セット無し) 5ビット目：前方収納庫扉 (0=セット/1=セット外れ) 6ビット目：払出部(0=貨幣無し/1=貨幣有り) 7ビット目：投入口(0=貨幣無し/1=貨幣有り) 8ビット目：ユニットロック (0=セット/1=セット外れ) 【RT/RAD-300】 1ビット目：ユニット (0=セット/1=セット外れ) 2ビット目：前カバー (0=セット/1=セット外れ) 3ビット目：収納庫扉 (0=セット/1=セット外れ) 4ビット目：カセット (0=セット/1=セット外れ) 5ビット目：未使用 6ビット目：払出部(0=貨幣無し/1=貨幣有り) 7ビット目：投入口(0=貨幣無し/1=貨幣有り) 8ビット目：未使用 【RT/RAD-380】 1ビット目：ユニット (0=セット/1=セット外れ) 2ビット目：未使用 3ビット目：収納庫扉 (0=セット/1=セット外れ) 4ビット目：カセット

				(0=セット/1=セット外れ) 5 ビット目: リジェクト部扉 (0=閉状態/1=開状態) 6 ビット目: 払出部 (0=貨幣無し/1=貨幣有り) 7 ビット目: 投入口 (0=貨幣無し/1=貨幣有り) 8 ビット目: 未使用
	coin	object	○	硬貨部の情報
	error Code	integer	○	硬貨部のエラーコード エラー状態のときは 0 以外の値がセットされます。
	setInfo	integer	○	硬貨部の機器の状態 - 機器の状態をビットフラグで表現した値をがセットされます。 - 接続つり銭機によって各ビットフラグの意味が異なります。 【RT/RAD-R08】 1 ビット目: ユニット (0=セット/1=セット外れ) 2 ビット目: 前カバー (0=セット/1=セット外れ) 3 ビット目: 未使用 4 ビット目: 収納庫扉 (0=セット/1=セット外れ) 5 ビット目: トレイ (0=貨幣無し/1=貨幣有り) 6 ビット目: トレイフル (0=フル無し/1=フル有り) 7 ビット目: 投入口 (0=貨幣無し/1=貨幣有り) 8 ビット目: ユニットロック (0=セット/1=セット外れ) 【RT/RAD-R300、RT/RAD-R380】 1 ビット目: ユニット (0=セット/1=セット外れ) 2 ビット目: 未使用 3 ビット目: 未使用 4 ビット目: 収納庫扉 (0=セット/1=セット外れ) 5 ビット目: トレイ (0=貨幣無し/1=貨幣有り) 6 ビット目: トレイフル (0=フル無し/1=フル有り) 7 ビット目: 投入口 (0=貨幣無し/1=貨幣有り) 8 ビット目: モード切り替え鍵 (0=「保守」位置/1=「管理」位置)
	cashStatus	object	○	収納庫の状態 - 各金種 (1 円～10,000 円) ごとに収納庫の下記状態がセットされます。 - empty: 収納庫が空の状態です。 - nearEmpty: 収納庫が空に近づいています。 - enough: 適量です。 - nearFull: 収納庫が満杯に近づいています。 - full: 収納庫が満杯の状態です。

				none: 収納部なし。
	1	string	○	1 円収納庫の状態
	5	string	○	5 円収納庫の状態
	10	string	○	10 円収納庫の状態
	50	string	○	50 円収納庫の状態
	100	string	○	100 円収納庫の状態
	500	string	○	500 円収納庫の状態
	1000	string	○	1, 000 円収納庫の状態
	2000	string	○	2, 000 円収納庫の状態
	5000	string	○	5, 000 円収納庫の状態
	10000	string	○	10, 000 円収納庫の状態
	bill Reject	string	○	紙幣リジェクト部の状態
	cassete	string	○	紙幣カセット部の状態
	overflow	string	○	硬貨オーバーフロー部の状態
	cashWrap Status	object		包装硬貨部の状態 - 包装硬貨部搭載機のみセットされます。 - 包装硬貨部の各金種(1 円～500 円)ごとに下記状態がセットされます。 empty: 収納庫が空の状態です。 nearEmpty: 収納庫が空に近づいています。 enough: 適量です。
	1	string		包装硬貨部の 1 円の状態
	5	string		包装硬貨部の 5 円の状態
	10	string		包装硬貨部の 10 円の状態
	50	string		包装硬貨部の 50 円の状態
	100	string		包装硬貨部の 100 円の状態
	500	string		包装硬貨部の 500 円の状態
	reject	boolean		包装硬貨部がリジェクト状態なら true
	opened	boolean		包装硬貨部がオープン状態なら true
	seqNo	integer	○	レスポンスの順序を表すシーケンス番号(64bit 整数) シーケンス番号が大きい方のレスポンスが最新の情報となります。

失敗時 レスポンス	処理が失敗すると下記の HTTP ステータスコードを返却し、レスポンスボディにエラーの原因をセットします。		
	ステータス コード	レスポンスサンプル	説明
	403	{ "title": "forbidden", "detail": "接続元ホストからのアクセスは禁止されています。" }	つり銭機アダプタのアクセス権設定によって、接続元ホストからのアクセスが禁止されています。
	503	{ "title": "notReady", "detail": "つり銭機の準備ができていません。" }	つり銭機から応答がありません。つり銭機と接続されているか、もしくはつり銭機の電源が入っているか確認してください。
	503	{ "title": "systemError", "detail": "つり銭機アダプタがエラー状態です。つり銭機アダプタの画面を確認してください。" }	システムエラーが発生しました。つり銭機アダプタの画面を確認してください。

4.3.6. 在高取得 API

つり銭機の在高情報を取得することができます。

メソッド	GET	
URI	http://[つり銭機アダプタの IP アドレス]/api/v1/machine/cash	
説明	● つり銭機に収納されている下記在高情報を取得します。 ・ 在高データ (収納庫に格納されている金種ごとの枚数) ・ 在高不確定情報 ※ 在高不確定とは、在高データが、実際の収納枚数と一致していない可能性がある状態のことをいいます。 ・ 紙幣リジェクト件数 ● つり銭機アダプタのローカル操作中も実行可能です。	
成功時レスポンス	ステータスコード	レスポンスボディ
	200	<pre>{ "cashCount": { "cash": { "1": 10, "5": 20, "10": 30, "50": 40, "100": 50, "500": 60, "1000": 70, "5000": 80, "10000": 90 } }, "cashErrorStatus": { "cash": { "1": false, "5": false, "10": false, "50": false, "100": false, "500": false, "1000": false, "2000": false, "5000": false, "10000": false } }, "billRejectCount": 0,</pre>

		"seqNo": 1638262502654 }		
パラメータ		型	必須	説明
cashCount		object	○	つり銭機内の在高データ(金種ごとの枚数)
cash		object	○	収納庫の在高データ(金種ごとの枚数) ・ つり銭機ごとに紙幣リジェクト部の在高の扱いが異なります。 ・ 【RT/RAD-R08】 紙幣リジェクト部の在高を含みます。 ・ 【RT/RAD-300、RT/RAD-380】 預り金計数モードでは、紙幣リジェクト部の在高は含みません。 現金管理機モードでは、紙幣リジェクト部の在高を含みます。 ・ 紙幣リジェクト部の在高について ・ 紙幣リジェクト部の在高はつり銭として利用できません。 ・ 紙幣リジェクト部に紙幣が存在するかどうかは紙幣リジェクト件数(billRejectCount)で判別可能です。 ・ 紙幣リジェクト部の在高については金種ごとの枚数は取得できません。
	1	integer		1 円の枚数 ※ 0 の場合は省略されます。
	5	integer		5 円の枚数 ※ 0 の場合は省略されます。
	10	integer		10 円の枚数 ※ 0 の場合は省略されます。
	50	integer		50 円の枚数 ※ 0 の場合は省略されます。
	100	integer		100 円の枚数 ※ 0 の場合は省略されます。
	500	integer		500 円の枚数 ※ 0 の場合は省略されます。
	1000	integer		1,000 円の枚数 ※ 0 の場合は省略されます。
	2000	integer		2,000 円の枚数 ※ 2,000 円札対応機種のみセットされます。 ※ 0 の場合は省略されます。
	5000	integer		5,000 円の枚数 ※ 0 の場合は省略されます。
	10000	integer		10,000 円の枚数

				※ 0 の場合は省略されます。
	stock	object		カセット部など収納庫以外の在高(金種ごとの枚数) ・ 収納庫以外の在高は、つり銭として利用することができません。 ・ つり銭機ごとに下記の在高データがセットされます。 ・ 【RT/RAD-R08】 省略されます。 ・ 【RT/RAD-300、RT/RAD-380】 ・ 紙幣カセット部の在高がセットされます。 ・ 紙幣リジェクト部の在高は含みません。
	1	integer		1 円の枚数 ※ 0 の場合は省略されます。
	5	integer		5 円の枚数 ※ 0 の場合は省略されます。
	10	integer		10 円の枚数 ※ 0 の場合は省略されます。
	50	integer		50 円の枚数 ※ 0 の場合は省略されます。
	100	integer		100 円の枚数 ※ 0 の場合は省略されます。
	500	integer		500 円の枚数 ※ 0 の場合は省略されます。
	1000	integer		1,000 円の枚数 ※ 0 の場合は省略されます。
	2000	integer		2,000 円の枚数 ※ 2,000 円札対応機種のみセットされます。 ※ 0 の場合は省略されます。
	5000	integer		5,000 円の枚数 ※ 0 の場合は省略されます。
	10000	integer		10,000 円の枚数 ※ 0 の場合は省略されます。
	wrap	object		包装硬貨部の在高(金種ごとの枚数) ・ つり銭機ごとに下記の在高データがセットされます。 ・ 【RT/RAD-R08】 省略されます。 ・ 【RT/RAD-300、RT/RAD-380】 包装硬貨部の在高を取得するには、紙幣 SSW13 の精査フォーマットを「包装硬貨分拡張」に設定する必要があります。精査フォーマットが「拡張なし 硬貨に加算(初期値)」の場合、包装硬貨部の在高が収納庫の在高データに加算されます。

		1	integer		1 円の枚数 ※ 0 の場合は省略されます。
		5	integer		5 円の枚数 ※ 0 の場合は省略されます。
		10	integer		10 円の枚数 ※ 0 の場合は省略されます。
		50	integer		50 円の枚数 ※ 0 の場合は省略されます。
		100	integer		100 円の枚数 ※ 0 の場合は省略されます。
		500	integer		500 円の枚数 ※ 0 の場合は省略されます。
	cashError Status		object	○	在高不確定情報
	cash		object	○	収納庫の在高不確定情報 ・ true なら在高不確定あり。 ・ false なら在高不確定なし。
		1	boolean	○	1 円の在高不確定情報
		5	boolean	○	5 円の在高不確定情報
		10	boolean	○	10 円の在高不確定情報
		50	boolean	○	50 円の在高不確定情報
		100	boolean	○	100 円の在高不確定情報
		500	boolean	○	500 円の在高不確定情報
		1000	boolean	○	1, 000 円の在高不確定情報
		2000	boolean		2, 000 円の在高不確定情報 ※ 2, 000 円札対応機種のみセットされます。
		5000	boolean	○	5, 000 円の在高不確定情報
		10000	boolean	○	10, 000 円の在高不確定情報
	cassette		boolean		カセットの在高不確定情報 ・ true なら在高不確定あり ・ false なら在高不確定なし ・ カセット搭載機種のみセットされます。
	billReject Count		integer	○	紙幣リジェクト件数 ・ 金種情報を取得することはできません。 ・ 【RT/RAD-300、RT/RAD-380】 紙幣 SSW23 の精査レスポンスフォーマットが「拡張(初期値)」の場合のみ取得可能です。

	seqNo	integer	○	レスポンスの順序を表すシーケンス番号(64bit 整数) ※ シーケンス番号が大きい方のレスポンスが最新の情報となります。
失敗時 レスポンス	処理が失敗すると下記の HTTP ステータスコードを返却し、レスポンスボディにエラーの原因をセットします。			
	ステータス コード	レスポンスサンプル		説明
	403	{ "title": "forbidden", "detail": "接続元ホストからのアクセスは禁止されています。" }		つり銭機アダプタのアクセス権設定によって、接続元ホストからのアクセスが禁止されています。
	503	{ "title": "notReady", "detail": "つり銭機の準備ができていません。" }		つり銭機から応答がありません。つり銭機と接続されているか、もしくはつり銭機の電源が入っているか確認してください。
	503	{ "title": "systemError", "detail": "つり銭機アダプタがエラー状態です。つり銭機アダプタの画面を確認してください。" }		システムエラーが発生しました。つり銭機アダプタの画面を確認してください。

4.3.7. 日時設定 API

つり銭機とつり銭機アダプタの日時を設定します。

メソッド	POST			
URI	http://[つり銭機アダプタの IP アドレス]/api/v1/machine/date			
説明	● つり銭機アダプタのローカル操作中も実行可能です。 ● つり銭機が動作中の場合は 503 レスポンスを返します。 ● 503 レスポンスを返した場合、つり銭機、つり銭機アダプタともに日時は変更されません。 ● 指定した日時が不正な日時か、2000 年 1 月 1 日 0 時 0 分 0 秒から 2037 年 12 月 31 日 23 時 59 分 59 秒の範囲外の場合、400 レスポンスを返します。 ※ レスポンスの title は parameter となります。			
リクエスト ボディ	サンプル			
	{ "date": "2020-01-02T09:01:05" }			
	パラメータ	型	必須	説明
	date	string	○	設定日時 (ISO-8601 形式文字列)
成功時 レスポンス	処理が成功すると HTTP ステータスコード 200 を返却します。			
	ステータス コード	レスポンスボディ		
	200	なし		
失敗時 レスポンス	処理が失敗すると下記の HTTP ステータスコードを返却し、レスポンスボディにエラーの原因をセットします。			
	ステータス コード	レスポンスサンプル		説明
	400	{ "title": "parameter", "detail": "パラメータの値が不正 です。" }		リクエストの内容が不正です。リク エストボディのパラメータの値を確認し てください。
	403	{ "title": "forbidden", "detail": "接続元ホストからのア クセスは禁止されています。" }		つり銭機アダプタのアクセス権設定に よって、接続元ホストからのアクセス が禁止されています。
	503	{ "title": "ifError", "detail": "つり銭機との通信でエ ラーが発生しました。" }		つり銭機との通信でエラーが発生しま した。シリアル通信ケーブルがしっか り接続されているか確認し、再度実行 してください。

	503	{ "title": "impossible", "detail": "つり銭機が動作中です。 再度実行してください。" }	つり銭機の動作終了後、再度実行してください。
	503	{ "title": "notReady", "detail": "つり銭機の準備ができていません。" }	つり銭機から応答がありません。つり銭機と接続されているか、もしくはつり銭機の電源が入っているか確認してください。
	503	{ "title": "processing", "detail": "取引処理中のため実行できません。" }	取引処理中は日時を変更できません。取引完了後、再度実行してください。
	503	{ "title": "systemError", "detail": "つり銭機アダプタがエラー状態です。つり銭機アダプタの画面を確認してください。" }	システムエラーが発生しました。つり銭機アダプタの画面を確認してください。

4.3.8. ログ取得 API

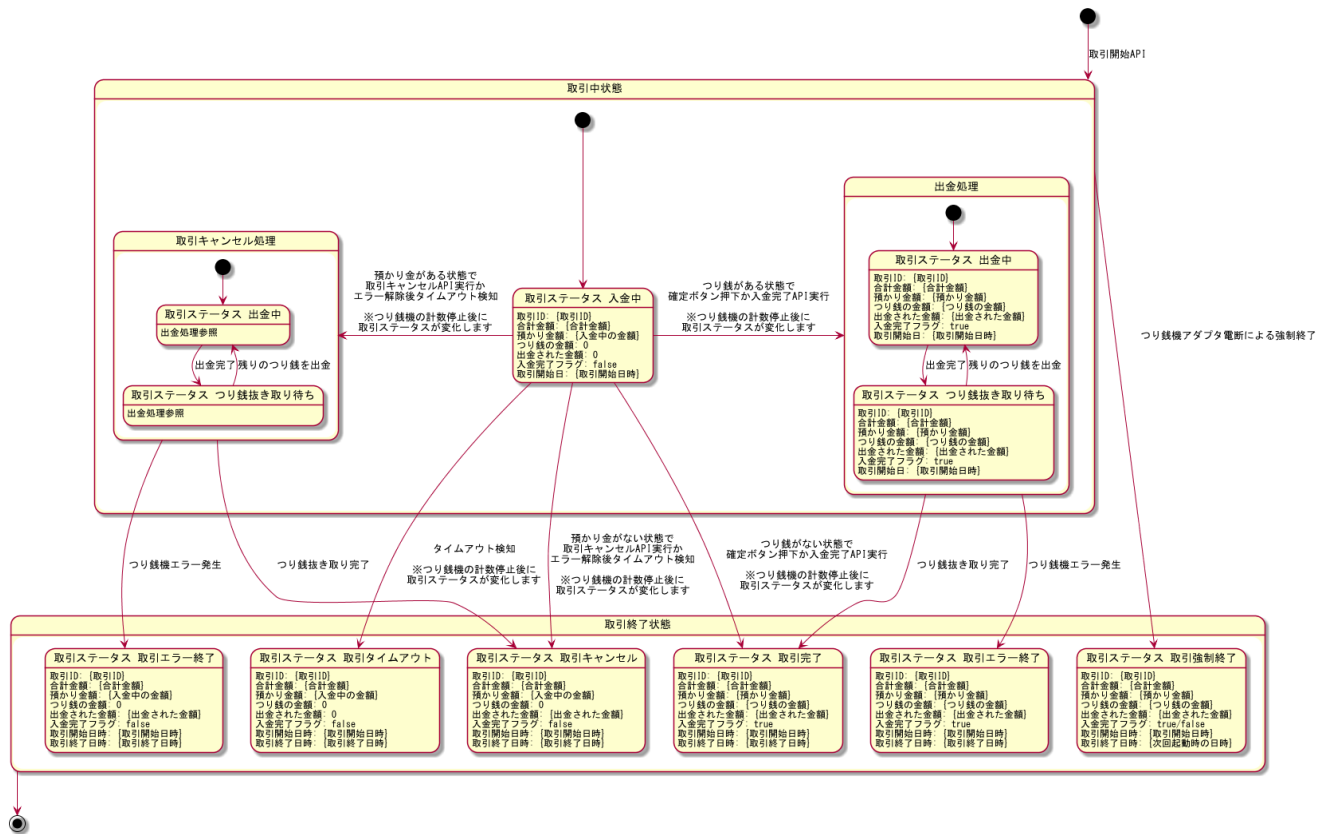
障害調査用につり銭機とつり銭機アダプタの1日分のログファイルをダウンロードします。

メソッド	GET			
URI	http://[つり銭機アダプタの IP アドレス]/logs/{date}			
	パラメータ	型	必須	説明
	date	string	○	ダウンロード対象の日付 ・ YYYYMMDD 形式で指定してください。
説明	● パスワード付き zip 形式のデータを返却します。 ・ Web ブラウザで実行すると zip ファイルとしてダウンロードすることが可能です。 ・ API として実行する場合は、レスポンスボディをファイルとして保存してください。 ・ パスワードは非公開です。 ・ 24 時間稼働させた場合の zip ファイルのサイズは約 3MB となります。 ※ 取引取得 API、在高取得 API を 1 秒間隔で実行し 350 取引した場合 ● ダウンロードファイル名は、YRT-R08-MN_{date}_log.zip となります。 ・ {date} はパス中で指定された date パラメータの値がセットされます。 ・ ファイル名はレスポンスの Content-Disposition ヘッダにセットされます。 ● つり銭機アダプタのローカル操作中も実行可能です。 ● パラメータの日付が不正な日付の場合、400 レスポンスを返します。 ・ レスポンスの title は parameter となります。 ● つり銭機アダプタ内に対象日付のログファイルが存在しなかった場合でも成功時レスポンスを返却します。			
成功時 レスポンス	処理が成功すると HTTP ステータスコード 200 を返却し、レスポンスボディにパスワード付き zip 形式のデータをセットします。			
	ステータス コード	レスポンスボディ		
	200	パスワード付き zip 形式のデータ		
失敗時 レスポンス	処理が失敗すると下記の HTTP ステータスコードを返却し、レスポンスボディにエラーの原因をセットします。			
	ステータス コード	レスポンスサンプル		説明
	400	{ "title": "parameter", "detail": "パラメータの値が不正 です." }		リクエストの内容が不正です。リク エストのパラメータの値を確認してく ださい。
	403	{ "title": "forbidden", "detail": "接続元ホストからのア クセスは禁止されています." }		つり銭機アダプタのアクセス権設定に よって、接続元ホストからのアクセス が禁止されています。

	503	{ "title": "logCreateError", "detail": "ログ取得API 実行中にファイル作成エラーが発生しました。" }	ログファイルを作成できませんでした。つり銭機アダプタの画面を確認してください。
	503	{ "title": "logError", "detail": "ログ取得API 実行中にエラーが発生しました。" }	ログファイルを作成できませんでした。つり銭機アダプタの画面を確認してください。
	503	{ "title": "systemError", "detail": "つり銭機アダプタがエラー状態です。つり銭機アダプタの画面を確認してください。" }	システムエラーが発生しました。つり銭機アダプタの画面を確認してください。

4. 4. 状態遷移図

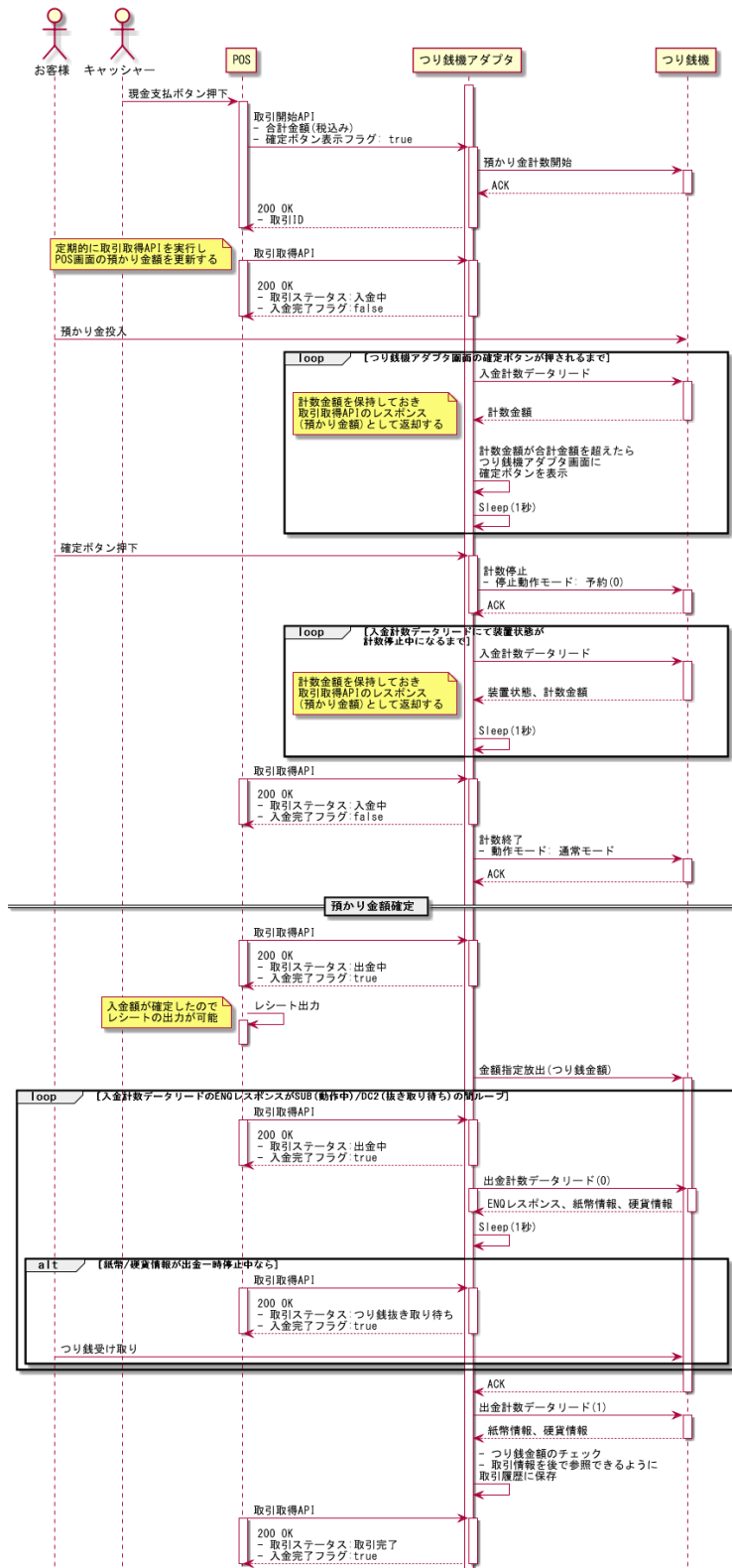
取引開始から取引終了までの取引ステータスの状態遷移は以下の通りです。
取引取得APIで各状態の取引ステータスと詳細情報を取得することができます。



5. シーケンス図

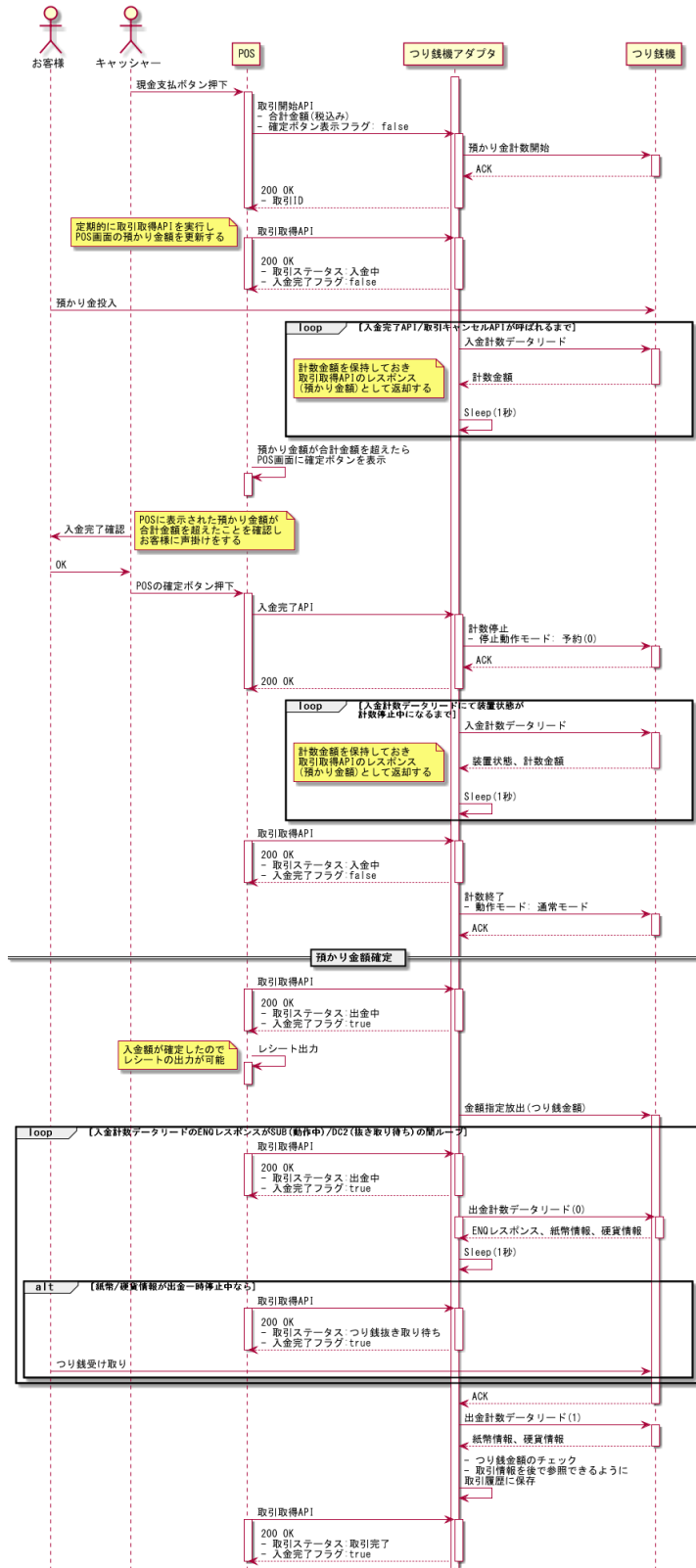
5.1. 取引処理(確定ボタンあり)

- つり銭機アダプタの画面に確定ボタンを表示して取引を行うシーケンスです。
- お客様がつり銭機アダプタの確定ボタンを押下すると、つり銭の出金が行われます。



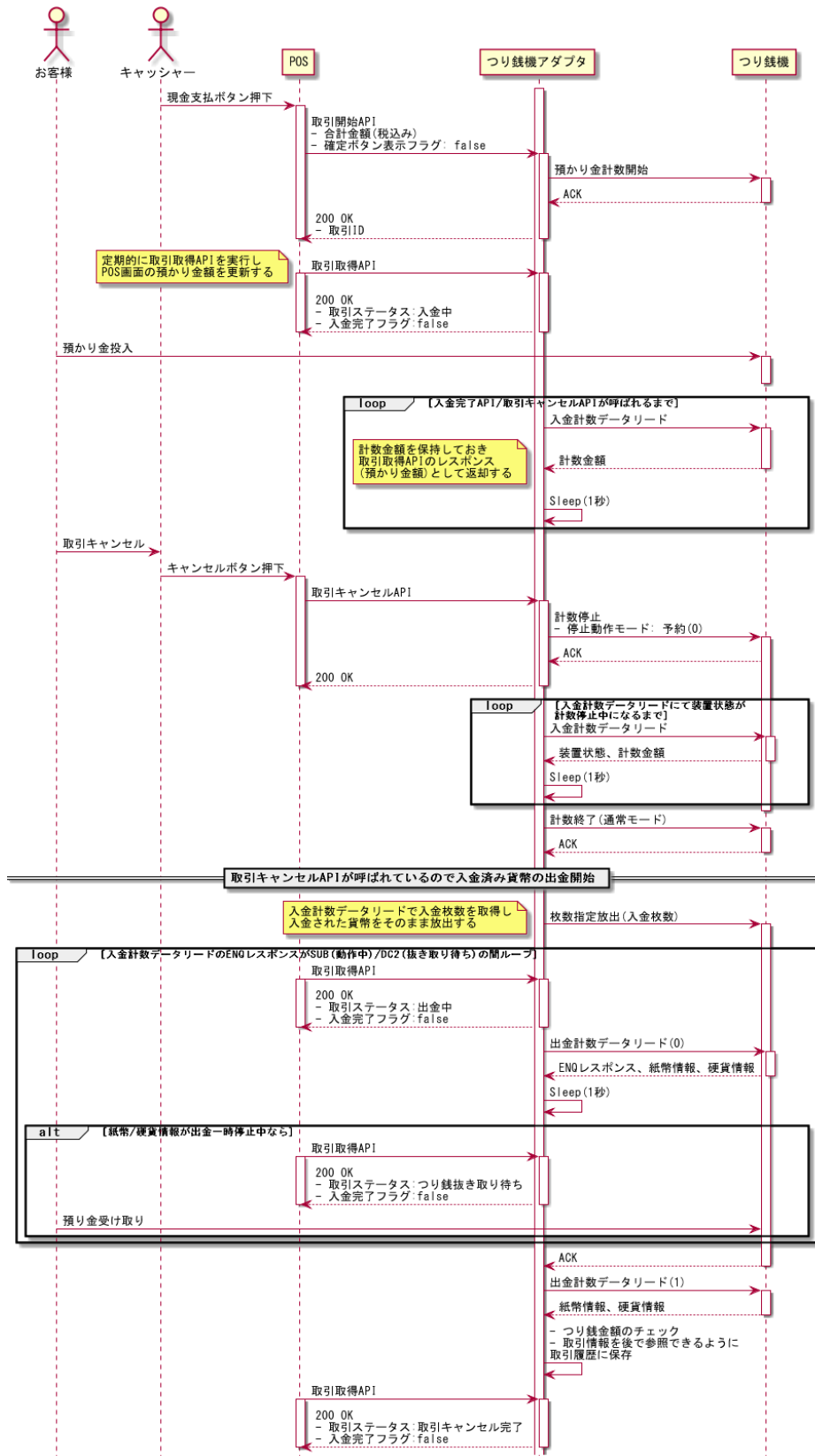
5.2. 取引処理(確定ボタンなし)

- つり銭機アダプタの画面に確定ボタンを表示せず取引を行うシーケンスです。
- 預り金が確定したら、入金完了 API を呼び出す必要があります。



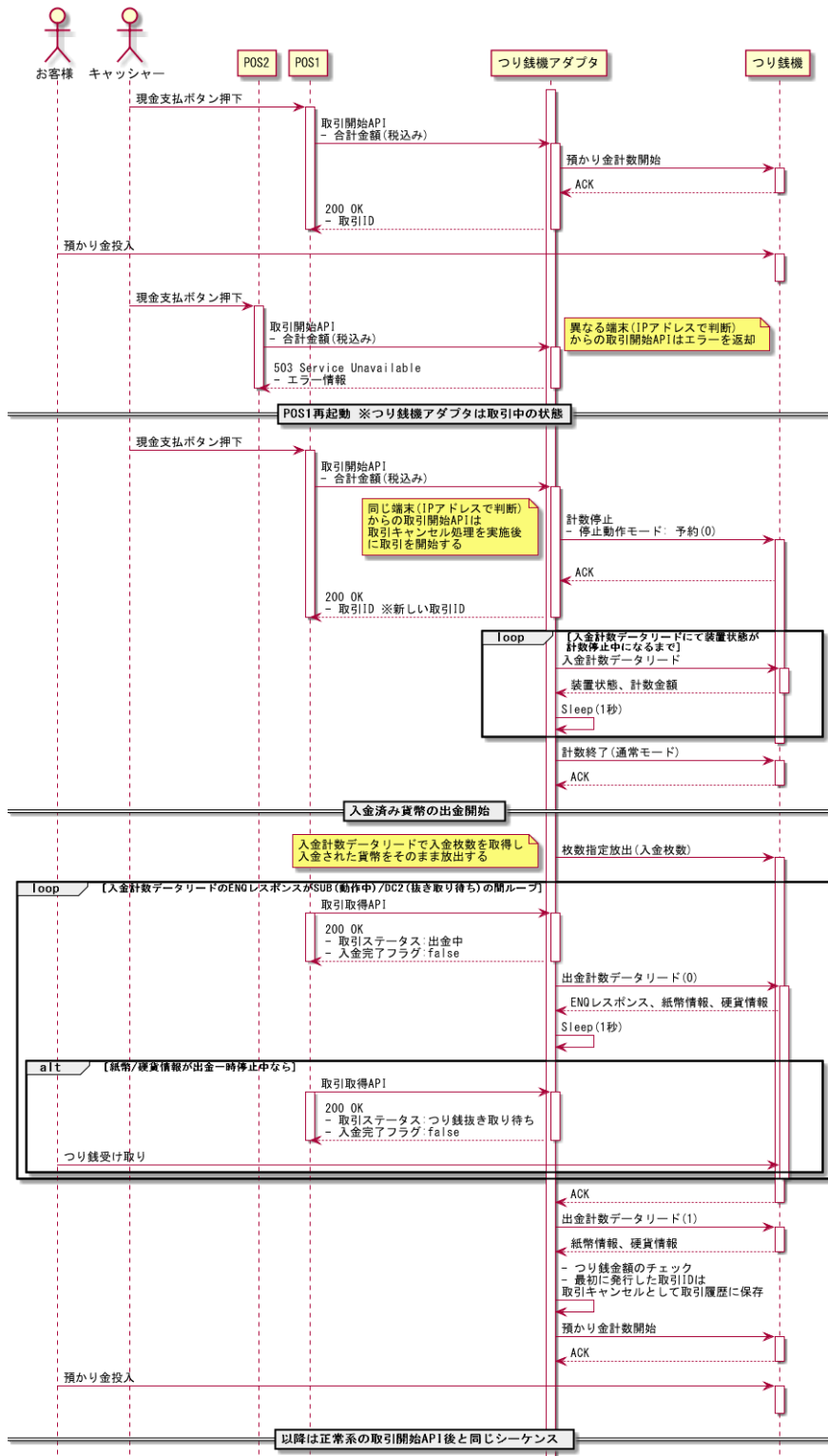
5.3. 取引キャンセル

- 取引をキャンセルするシーケンスです。



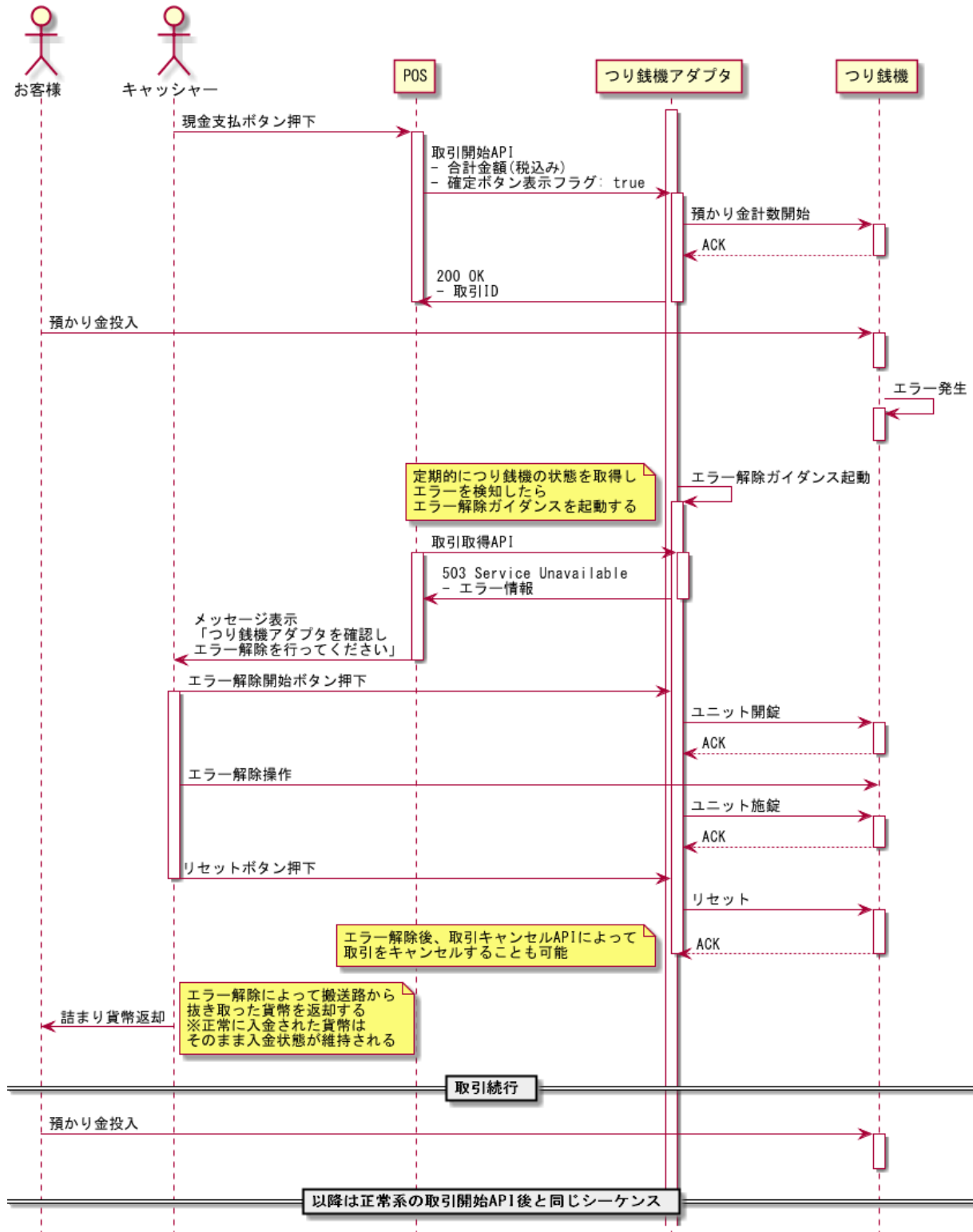
5. 4. 複数装置からの取引開始

- 複数装置から取引開始 API が呼ばれた際のシーケンスです。
- 取引処理中、異なる装置からの取引開始 API に対してはエラーを返却します。
- 取引処理中、同じ装置からの取引開始 API に対しては取引キャンセル処理実行後、取引を開始します。



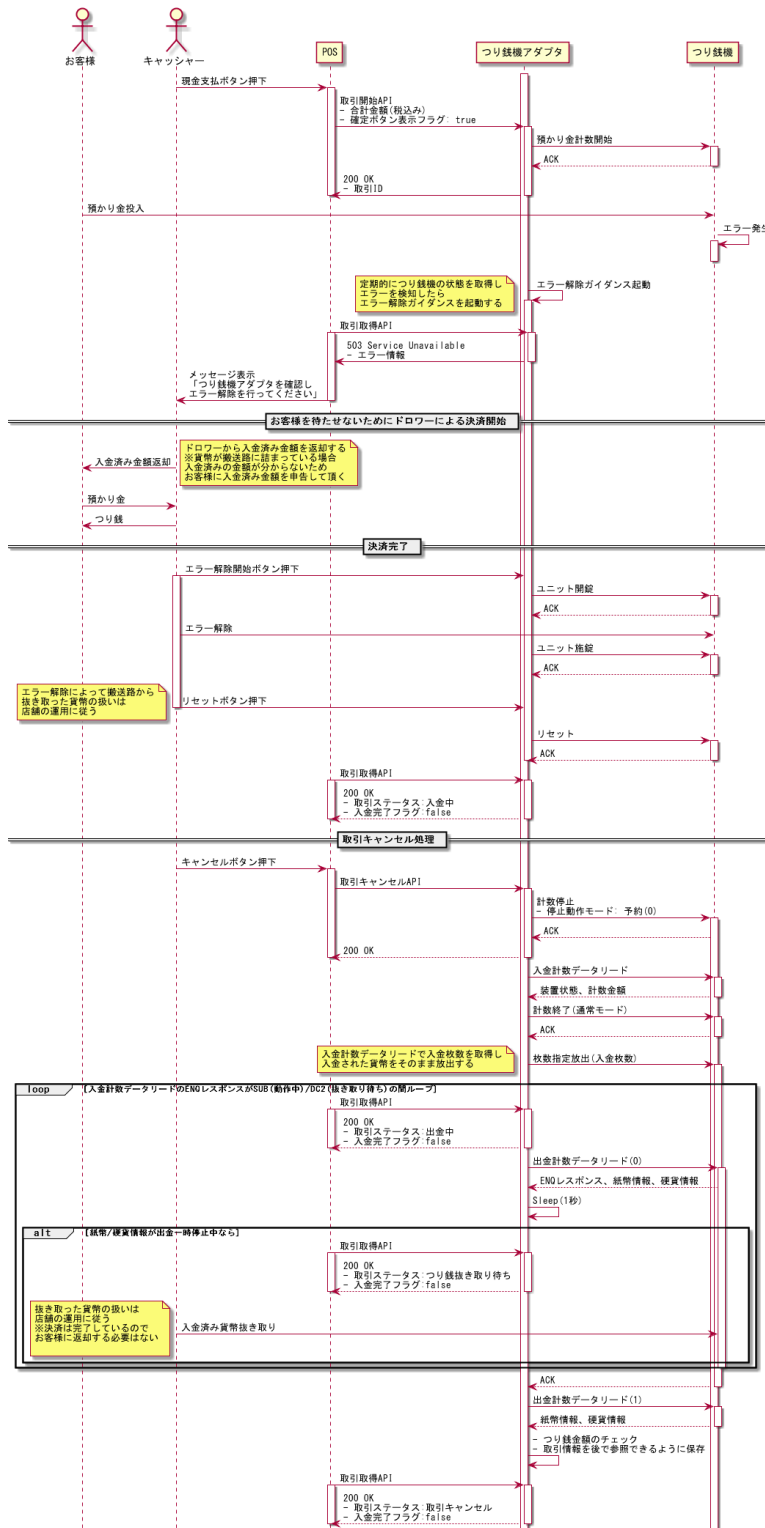
5.5. 取引中のつり銭機エラー(取引継続)

- 取引中につり銭機エラーが発生し、エラー解除後に取引を続行するシーケンスです。
- お客様の預り金を正確に処理できますが、エラー解除中、お客様を待たせてしまいます。



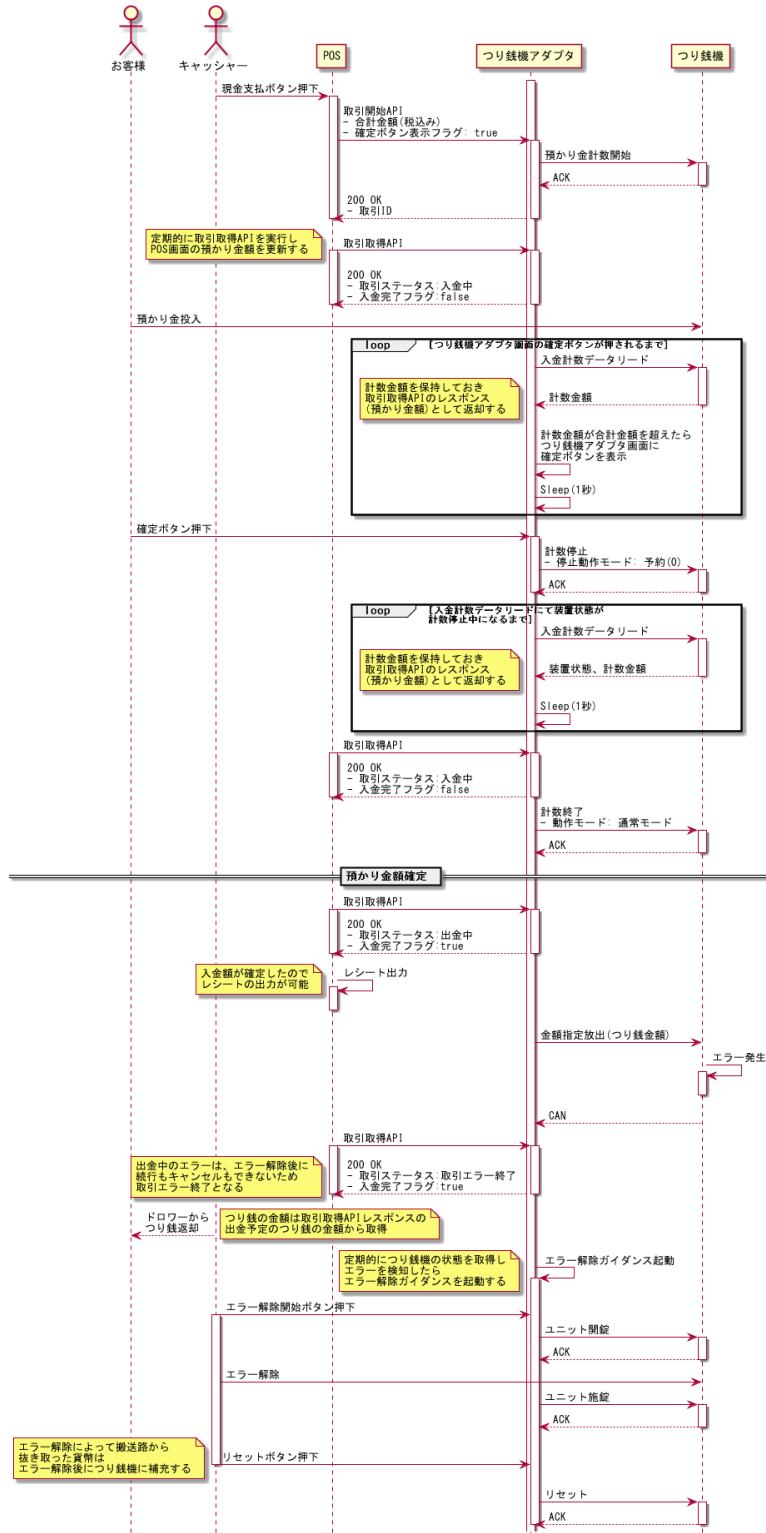
5. 6. 取引中のつり銭機エラー(取引キャンセル)

- つり銭機のエラー発生時、ドロワーなどで決済を完了させ、後でエラー解除を実施するシーケンスです。
- エラー解除を実施するまでは、つり銭機に入金された金額が分からないため、お客様に預り金額を申告していただく必要があります。



5. 7. つり銭出金中のつり銭機エラー

- つり銭機アダプタの確定ボタンを押下後、つり銭出金中につり銭機エラーが発生した場合のシーケンスです。
- 入金が確定しているため、取引ステータスは取引エラー終了となります。
- つり銭の返却はドロワーから行ってください。



6. バージョン履歴

バージョン	主な内容	修正日
V001	・ 新規作成	2022/01/28
V003	・ 2. 1. 使用条件 対応するつり銭機に RT/RAD-300、RT/RAD-380 を追加しました。 ・ 3. 4. つり銭機アダプタの設定 接続つり銭機設定の設定手順を追加しました。 ・ 4. 3. 1. 取引開始 API 取引中に収納庫、またはカセットが満杯になった場合の動作を追記しました。 ・ 4. 3. 2. 取引取得 API 失敗時レスポンスに billRejectFull、full、impossible を追加しました。 ・ 4. 3. 3. 入金完了 API 失敗時レスポンスに billRejectFull、full を追加しました。 ・ 4. 3. 4. 取引キャンセル API 失敗時レスポンスに billRejectFull、full を追加しました。 ・ 4. 3. 5. 状態取得 API 紙幣部のエラーコードに包装硬貨部のエラーコードがセットされる旨を追記しました。 紙幣部の setInfo に RT/RAD-300 と RT/RAD-380 の記述を追記しました。 硬貨部の setInfo に RT/RAD-300 と RT/RAD-380 の記述を追記しました。 ・ 4. 3. 6. 在高取得 API cashCount の cash/stock/wrap の説明に RT/RAD-300 と RT/RAD-380 の記述を追記しました。 billRejectCount の説明に RT/RAD-300 と RT/RAD-380 の記述を追記しました。 wrap の説明から「枚数 0 の場合は省略されます。」という記述を削除しました。 ・ 誤記を修正しました。	2022/11/10

YRT-R08-MN

簡単インターフェース
仕様書

初 版 日 2022 年 01 月 28 日

版 数 第 1 版

発 行 元 グローリー株式会社

●アフターサービス

- * 全国にまたがったグローリーのサービス網は、サービスに万全を期しております。
- * この製品の保守、操作についてのお問い合わせは、最寄りの当社販売店または当社指定の取扱店にご連絡ください。



TMB4-B211-01